

Le Dossier Masterclass : Pharmacologie des AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens)

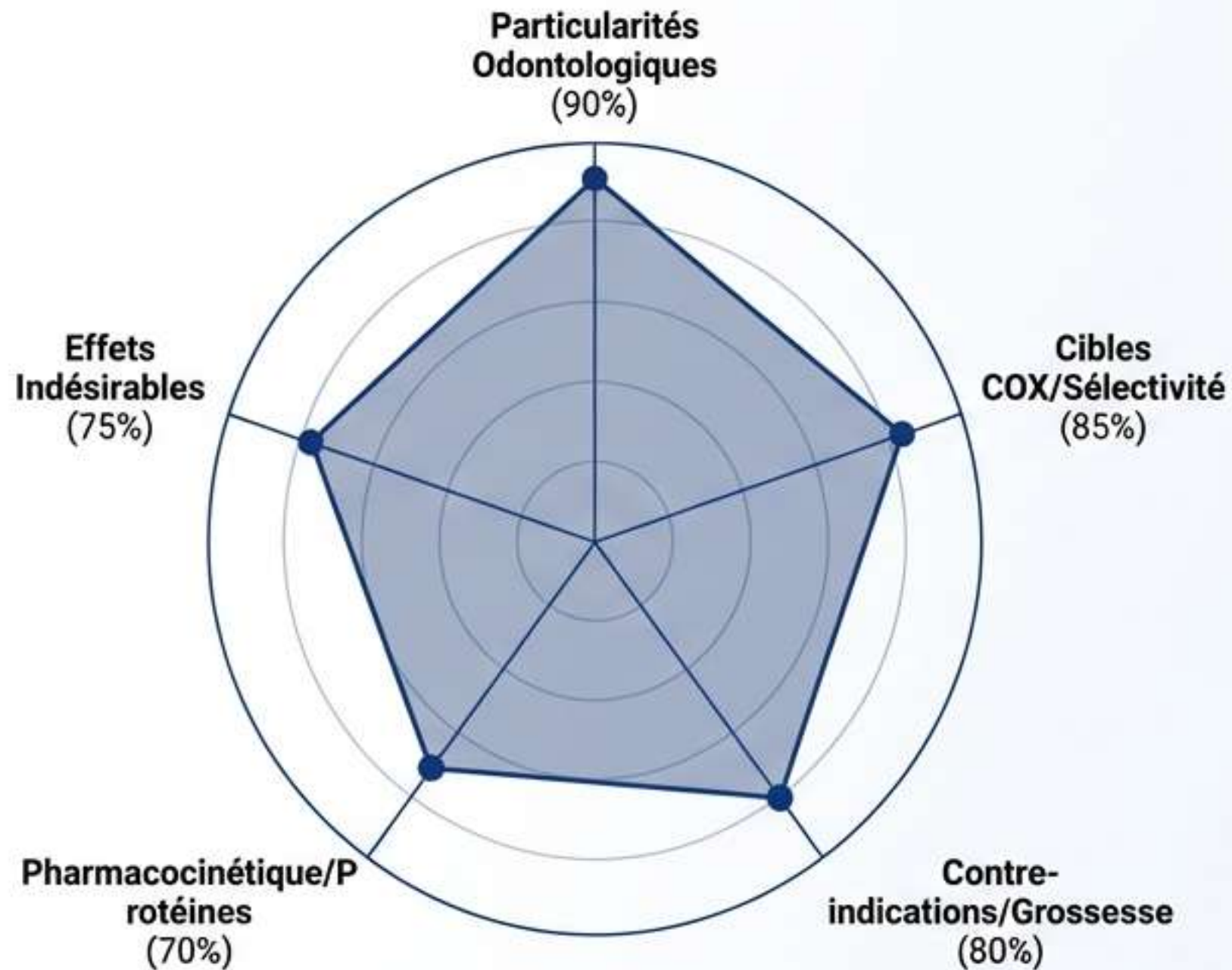
Synthèse Exhaustive et Stratégie
Clinique en Odontologie.

Présenté par : Dr ADDA ABBOU.L | Année universitaire 2025/2026 |
Université d'Alger 1 – Faculté de Médecine | Département de
Médecine Dentaire | Cours de pharmacologie de 3^{ème} année.

Table des Matières :

1. Rappel Physiopathologique & Les Médiateurs
2. Classification (Chimique, Listes de Prescription, Sélectivité)
3. Mécanisme d'Action & Propriétés Pharmacologiques
4. Propriétés Pharmacocinétiques (ADME)
5. Indications & Interactions Médicamenteuses
6. Effets Indésirables & Contre-indications
7. Particularités et Prescription en Odontologie

Analyse Stratégique des Examens (EMD) : Profilage des Questions



High-Yield Threat Matrix

Section 1 : Domaines Fréquemment Testés (Historique EMD)

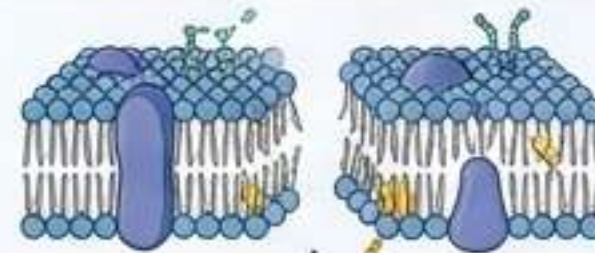
- [Ref: Q14, Q19] Le risque de diffusion infectieuse (cellulite) en odontologie et le masquage des signes infectieux.
- [Ref: Q8] La forte liaison aux protéines plasmatiques (albumine) et ses interactions.
- [Ref: Q6, Q17] La contre-indication absolue au 3ème trimestre de grossesse (fermeture du canal artériel).
- [Ref: Q5, Q13] Le mécanisme exact d'inhibition des cyclo-oxygénases (COX-1 et COX-2).

Section 2 : Prédications & Pièges (Notes du Professeur)

- [Predicted - The LOX Shift Trap] L'inhibition exclusive de la COX dévie l'acide arachidonique vers la voie LOX, produisant un excès de leucotriènes bronchospastiques (crise d'asthme).
- [Predicted - Prescription Rules] La différence de réglementation entre l'ibuprofène $\leq 200\text{mg}$ (Liste 1) et $> 200\text{mg}/400\text{mg}$ (Liste 2 dangereuse).

I. Rappel Physiopathologique : La Genèse de l'Inflammation

Contexte : Réaction inflammatoire = signe qui accompagne un grand nombre de pathologies (traumatisme, infection, tumeur).
La tétrade de Celsus : Rougeur, Chaleur, Douleur, Tumeur (œdème).



Étape 1 : Membrane cytoplasmique
(Bicouche lipidique comportant des phospholipides membranaires).
Brèche cellulaire.

Étape 2 : Libération de l'enzyme Phospholipase A2

Étape 3 : Transformation en Acide Arachidonique

Voie A (Cyclo-oxygénase - COX)

Voie B (Lipo-oxygénase - LOX)

- Produit les **Prostaglandines**
- Rôles physiologiques :
 - Augmentation de la perméabilité vasculaire (œdème)
 - Vasodilatation (érythème)
 - Sensibilisation des récepteurs à la douleur (hyperalgésie)
 - Augmentation de la température corporelle (fièvre par action sur le centre thermorégulateur)
 - Contraction de la musculature lisse
 - Protection de la muqueuse gastrique
 - Maintien du flux sanguin rénal.

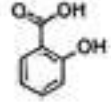
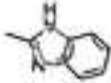
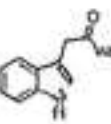
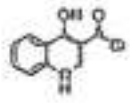
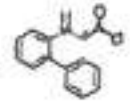
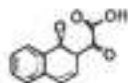
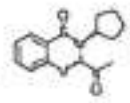
- Produit les **Leucotriènes** (LT).
- Synthétisés par les cellules de la réaction inflammatoire.
- Effet majeur : [Predicted - Pathophysiology Check] Broncho-constricteur puissant.

[Predicted - Niche detail]

NB : COX3 ; variante de la COX-1 localisée notamment au niveau du système nerveux central (cerveau). Son blocage participerait aux effets antipyrétiques et antalgiques (Cible supposée du Paracétamol).

II. Classification des AINS (1/2) : Structure Chimique et Listes de Prescription

1. Selon la Structure Chimique

- **Salicylés** : Acide acétyl salicylique (Aspirine),
Acide salicylique. 
- **Pyrazolés** : Phénylbutazone. 
- **Dérivés indoliques** : Indométacine. 
- **Dérivés anthraniliques (fénamates)** : Acide
niflumique. 
- **Dérivés de l'oxicam** : Piroxicam, Méloxicam. 
- **Dérivés arylcarboxyliques** : 
 - Dérivés de l'acide phénacétique (Diclofénac).
 - Dérivés de l'acide propionique (Ibuprofène, Kétoprofène, Naproxène).
- **Coxibs** : Célécoxib, Rofécoxib. 

2. Selon l'Utilisation (Législation de Prescription)

- **Liste 1 (Médicaments Toxiques)** : Ordonnance ne peut être servie/dispensée qu'une seule fois (sauf mention 'à renouveler X fois').
- **Liste 2 (Médicaments Dangereux)** : Le patient peut renouveler le médicament avec la même ordonnance dans un délai d'une année.
- **Stupéfiants** : Molécules toxicomanogènes induisant dépendance.

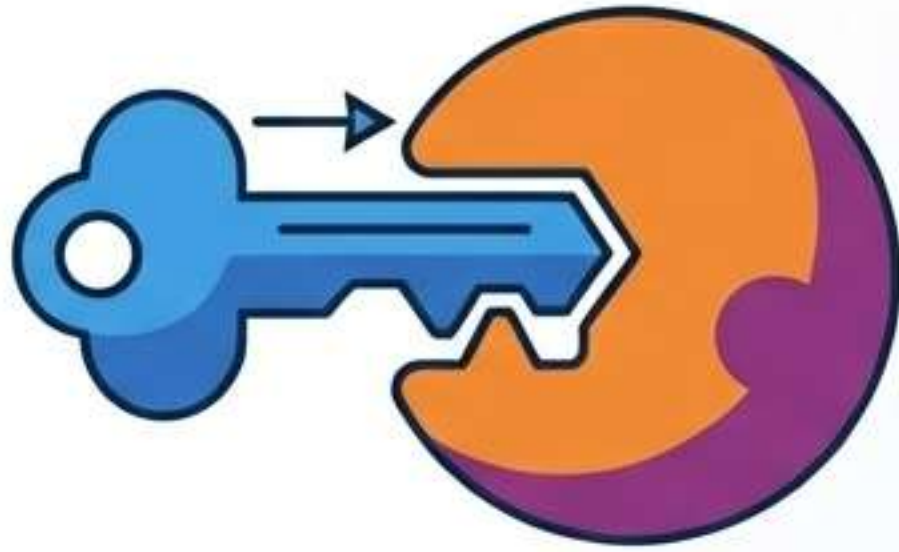
[Predicted - Dosage Legal Trap] L'Ibuprofène à ≤ 200 mg est libre/Liste 1, mais le dosage à 400 mg est soumis à **prescription stricte Liste 2**.

II. Classification des AINS (2/2) : Sélectivité d'Action

AINS Non Sélectifs (Classiques)	AINS à action COX-2 Préférentielle	AINS COX-2 Sélectifs (Coxibs)
• Mécanisme : Inhibent à la fois COX-1 et COX-2. • Conséquence : Bloquent l'inflammation (COX-2) mais suppriment aussi les prostaglandines physiologiques protectrices (COX-1). • Effets : Possèdent la totalité des effets thérapeutiques ET la totalité des effets indésirables (notamment digestifs). • Exemples : Aspirine, Diclofénac, Ibuprofène.	• Mécanisme : Inhibent davantage la COX-2 que la COX-1. • Conséquence : Réduit partiellement les effets indésirables gastriques tout en maintenant l'efficacité anti-inflammatoire. • Exemples : Méloxicam.	• Mécanisme : N'inhibent QUE la COX-2. • Avantage : [Ref: Q2] Présentent l'avantage d'être utilisés en cas d'ulcérations digestives ou de pathologies broncho-constrictrices. • Inconvénient majeur : [Predicted - Contraindication] Toxicité cardio-vasculaire avérée. Formellement proscrits chez les patients cardiaques. • Exemples : [Ref: Q2] Célécoxib. Rofécoxib (retiré du marché suite à sa toxicité cardio-vasculaire).

III. Mécanisme d'Action & IV. Propriétés Pharmacologiques

Mécanisme d'Action (Pharmacodynamie) :



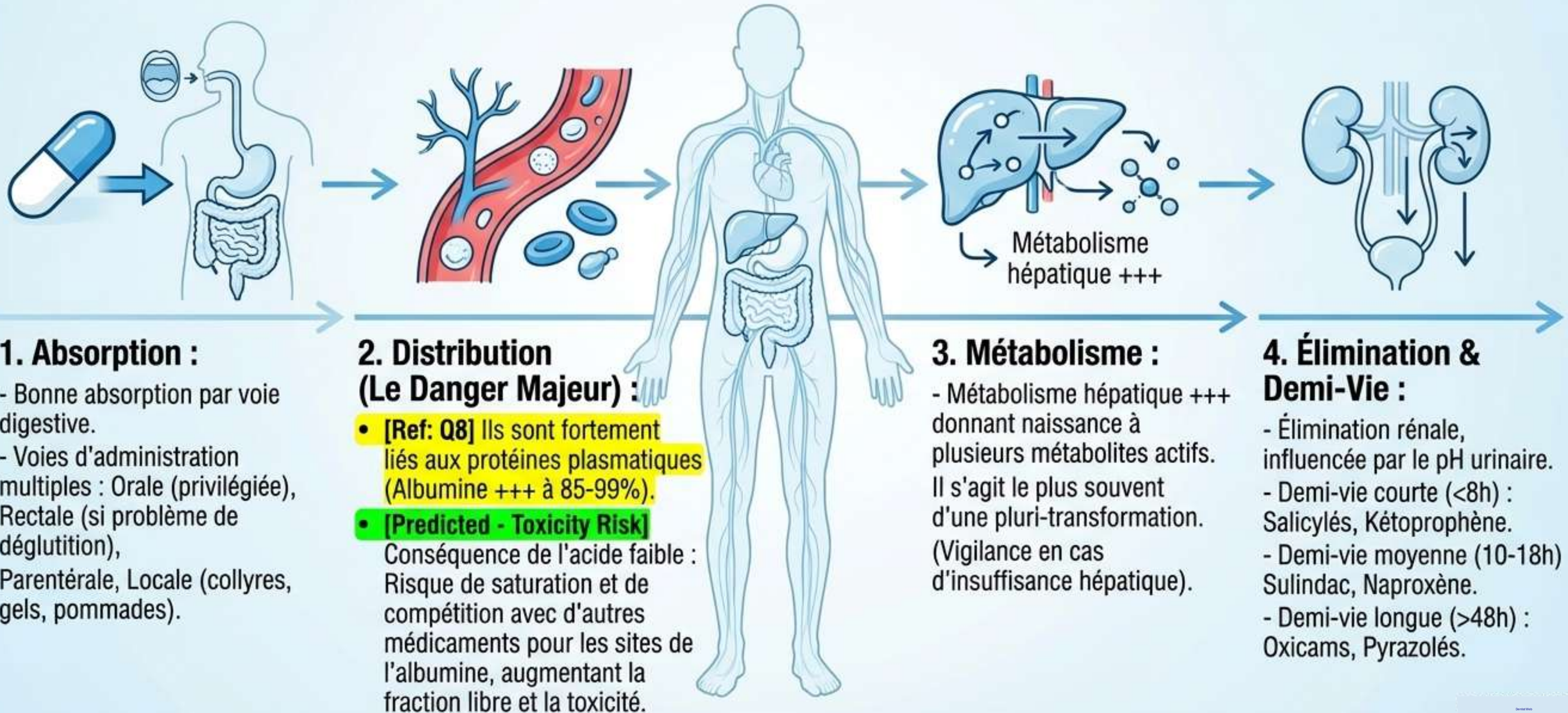
- [Ref: Q5, Q13] **Diminution de la production des prostaglandines** par l'inhibition de l'enzyme cyclo-oxygénase (COX-1 et COX-2).
- **Règle de Réversibilité** : Les AINS sont des inhibiteurs réversibles de l'activité des COX.
- **Exception Absolue** : L'Acide acétyl salicylique (Aspirine) provoque une acétylation irréversible de l'enzyme (COX).



[Predicted - Disminorrhea detail] Effet supplémentaire :
Réduction des dysménorrhées en empêchant les contractions utérines provoquées par les prostaglandines.

V. Propriétés Pharmacocinétiques (ADME)

Nature Chimique : Les AINS sont des acides faibles.

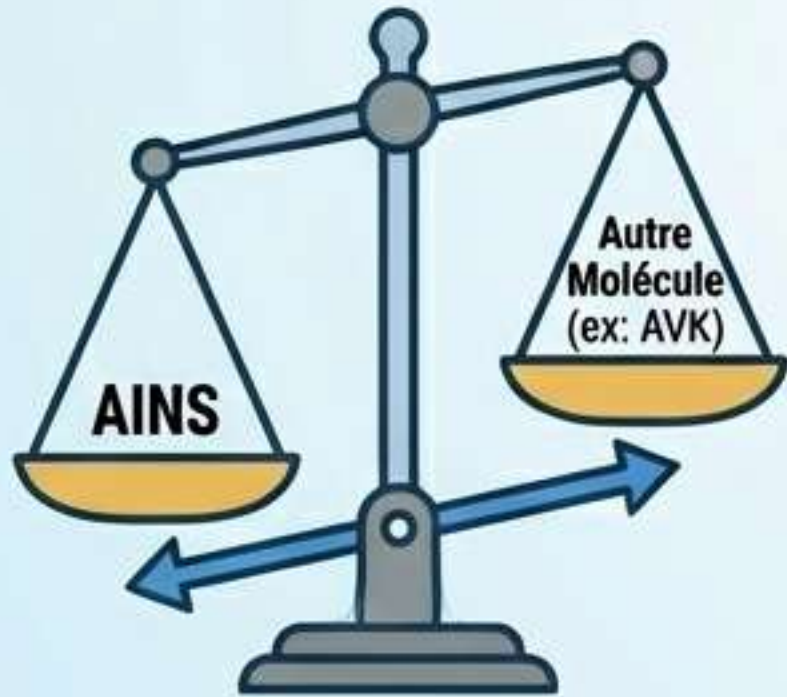


VI. Indications & IX. Interactions Médicamenteuses



Indications Cliniques :

- Toute pathologie inflammatoire douloureuse aiguë ou chronique (sauf contre-indication).
- Les syndromes fébriles.
- Indication particulière : L'acide acétyl salicylique (Aspirine) à dose faible est indiqué comme anti-agrégant plaquettaire chez les sujets à risque cardiovasculaire (HTA, IDM, AVC).



Interactions Médicamenteuses (La Compétition Albuminique) :

- Mécanisme : Compétition vis-à-vis des sites de fixation sur l'albumine. L'AINS chasse l'autre molécule, augmentant sa concentration libre dans le sang.
- Interaction avec **Sulfamides hypoglycémiants** : Risque d'hypoglycémie sévère.
- Interaction avec **Anticoagulants oraux** (ex: AVK / Acénocoumarol) : Risque hémorragique majeur.

Interactions d'Antagonisme :

- Les AINS diminuent l'efficacité antihypertensive des diurétiques et des IEC (Inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ex: Captopril).

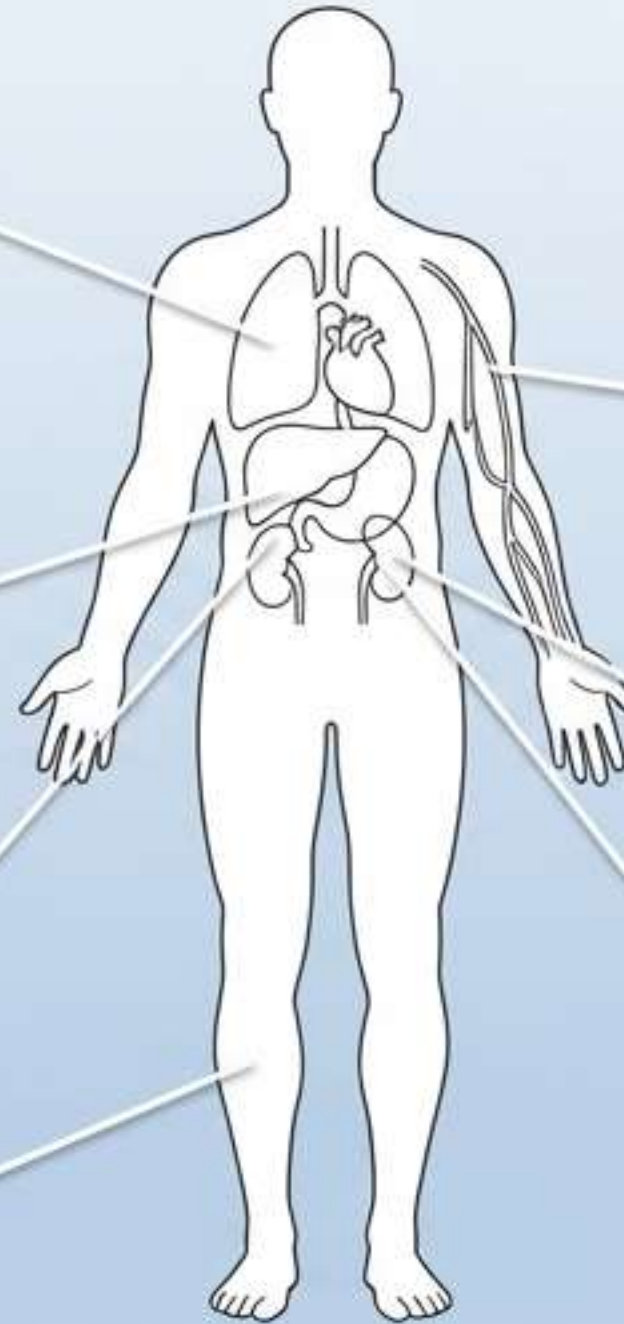
VII. Effets Indésirables : Cartographie de la Toxicité

- **Système Broncho-pulmonaire :** [Predicted - Mechanism loop] Crises d'asthme. (L'inhibition de la COX dévie l'acide arachidonique vers la LOX, créant un excès de leucotriènes broncho-constricteurs).

- **Système Digestif :** Douleurs, brûlures, hémorragies. [Ref: Q3] Risque majeur d'ulcère gastroduodénal. (Note : L'ibuprofène est l'AINS le mieux toléré sur le plan digestif).

- **Système Hépatique :** Baisse du flux sanguin, insuffisance hépatique.

- **Système Cutané :** Érythème, urticaire.



Règle Générale : [Ref: Q5] Les AINS peuvent conduire à un plus grand nombre d'effets indésirables que les corticoïdes (AIS).

- **Système Hématologique :** Risque de saignements, anémie ferriprive (par perte de sang).

- **Système Rénal :** Néphrotoxicité (en cas d'administration prolongée), insuffisance rénale (par baisse de filtration glomérulaire).

- **Cardio-vasculaires :** Toxicité documentée (surtout avec certains Coxibs retirés).

- **Réactions Immuno-allergiques :** Imprévisibles avec les Pyrazolés +++. Le Célécoxib présente une allergie croisée avec les sulfamides.

VIII. Contre-indications Absolues & Profil de Grossesse

Contre-indications Générales (Absolues) :

- Allergie connue à la molécule.
- Ulcère gastroduodénal (Même chez un patient sain, la prescription d'un AINS non sélectif nécessite l'association d'un IPP).
- Asthme.
- Insuffisance rénale sévère.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.



Grossesse Timeline

[Ref: Q17] Grossesse (**Alerte Majeure**) : Les AINS franchissent la barrière placentaire.



1^{er} Mois : Risque tératogène théorique.



[Ref: Q6] 3^{ème} Trimestre : **CONTRE-INDICATION FORMELLE.**

Les **AINS** entraînent la fermeture prématurée du canal artériel chez le fœtus. Ils inhibent les contractions utérines (entravant le travail) et augmentent le risque hémorragique à l'accouchement.

Particularités en Odontologie (1/2) : Algies Aiguës et Le Danger Infectieux



Le Scénario Clinique : Douleurs aiguës en odontologie (ex: douleurs des cellulites faciales non collectées, ou échec d'anesthésie sur molaire mandibulaire).

La Règle d'Or du Traitement Étiologique:
Ne JAMAIS prescrire d'AINS en 1^{ère} intention sans **traiter la cause**. Si le traitement étiologique est impossible dans l'immédiat, gérer l'infection d'abord.

Le Danger des AINS
(Le Piège de la Cellulite)

[Ref: Q14, Q19] Les AINS masquent les signes de l'infection, retardent le diagnostic, et sont impliqués dans l'aggravation ou la diffusion de cellulites infectieuses cervico-faciales en présence d'une antibiothérapie inefficace.

Règle : L'antibiothérapie n'est PAS systématiquement associée si ce n'est pas justifié, mais l'AINS ne s'envisage QUE lorsque le risque infectieux est traité et maîtrisé.

L'Alternative
Corticostéroïde (AIS)

[Ref: Q17, Q18] Face à une algie inflammatoire aiguë, si l'AINS est contre-indiqué ou le risque infectieux non maîtrisé, on recommande l'utilisation d'un **corticoïde (AIS)** en cure courte. L'action anti-inflammatoire des corticoïdes est supérieure pour ce type de tissu.

Particularités en Odontologie (2/2) : Protocoles de Prescription et Précautions

Objectif Principal : [Ref: Q7] L'utilisation des AINS ayant une AMM en odontologie est principalement recommandée pour leur effet antalgique, afin de prévenir la douleur post-opératoire.



- **Recommandations post-anesthésie locale :**
 - **Voie** : Administration par voie orale.
 - **Timing (Le Règle de l'Heure)** : La 1ère prise doit être efficace EXACTEMENT à la fin de l'anesthésie. Le délai d'action étant d'environ 1 heure, l'AINS doit être administré en prophylaxie avant la dissipation de l'anesthésique.



- - [Predicted - Clinical Rule] **Durée optimale de traitement : 3 jours (maximum strict de 5 jours). Si la douleur persiste, réévaluer obligatoirement.**



Associations Interdites & Précautions :

- **Ne JAMAIS associer deux AINS à dose efficace.** (Possible à doses réduites pour limiter les effets indésirables, mais inutile à dose pleine).
- L'association **AINS + Glucocorticoïdes (AIS)** est totalement **déconseillée** et inutile.
- **Précautions maximales** chez les patients > 65 ans et les patients sous antiagrégants plaquettaires / **Anti-vitamine K (AVK).**

Cartographie Conceptuelle Finale (Mind Map)

